

Didaktische Handreichung: Aufgabe Wahrscheinlicher

Merkmale der Aufgabe

Leitidee	Daten und Zufall (L5)
Allgemeine Kompetenz	Mathematisch argumentieren (K1), Mathematisch modellieren (K3)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	1B

Aufgabenbezogener Kommentar

Da das Bestimmen von Wahrscheinlichkeiten bei Zufallsexperimenten Gegenstand dieser Aufgabe ist, wird sie der Leitidee Daten und Zufall (L5) zugeordnet.

Diese Aufgabe kann durch Nutzung vertrauter Modelle gelöst werden (K3). So lassen sich die beiden Laplace-Wahrscheinlichkeiten der beschriebenen Ereignisse durch Bildung der Quotienten aus der Anzahl der günstigen Ergebnisse und der Anzahl der möglichen Ergebnisse berechnen und anschließend vergleichen. Alternativ kann der Vergleich auf inhaltlicher Ebene über eine Betrachtung der unterschiedlichen Anzahlen aller möglichen Ergebnisse bei diesen beiden Experimenten und der identischen Anzahl (nämlich 1) der günstigen Ergebnisse stattfinden. Durch Wiedergabe dieser aus dem Unterricht vertrauten Verfahren ist die Entscheidung zu begründen (K1).

Die Aufgabe erfordert die direkte Anwendung von grundlegenden Begriffen und Verfahren der Wahrscheinlichkeitsrechnung und gehört daher zum Anforderungsbereich I.

Folgende Schwierigkeiten und Fehler sind zu erwarten:

- Die ermittelten Wahrscheinlichkeiten $1/6$ und $1/2$ können aufgrund ihrer Darstellung als Brüche mit unterschiedlichen Nennern nicht verglichen werden (K5).
- Aufgrund fehlender oder nicht aktivierbarer Vorstellungen zum Wahrscheinlichkeitsbegriff wird alleine auf der Basis von Alltagswissen bzw. -erfahrungen argumentiert, was die folgenden drei Schülerlösungen exemplarisch illustrieren (K3).

Welches der beiden Ereignisse hat die höhere Wahrscheinlichkeit?

Kreuze an.

☐ ~~☒~~ Beim einmaligen Werfen eines Spielwürfels fällt eine Sechs.

☐ ~~☒~~ Beim einmaligen Werfen einer Münze liegt „Kopf“ oben.

Begründe deine Entscheidung.

© IQB

man kann man kann garnichts ankreuzen
weil beides dem Zufall entspricht!
~~man weiß nicht ob~~ man kann es
ja nicht wissen

Welches der beiden Ereignisse hat die höhere Wahrscheinlichkeit?

Kreuze an.

- ☐ Beim einmaligen Werfen eines Spielwürfels fällt eine Sechs.
- ☒ Beim einmaligen Werfen einer Münze liegt „Kopf“ oben.



© IQB

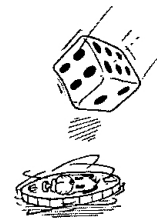
Begründe deine Entscheidung.

Immer wenn ich eine Münze werfe
dann kommt die meiste Zeit der Kopf.
Beim Würfel werfe ich selten eine sechs.

Welches der beiden Ereignisse hat die höhere Wahrscheinlichkeit?

Kreuze an.

- ☐ Beim einmaligen Werfen eines Spielwürfels fällt eine Sechs.
- ☒ Beim einmaligen Werfen einer Münze liegt „Kopf“ oben.



© IQB

Begründe deine Entscheidung.

Beim Geld kann man das mit der richtigen Wurf-
technik entscheiden, außerdem hat das Geld nur 2 Seiten

Anregungen für den Unterricht

Treten bei dieser Aufgabe Schwierigkeiten auf, bietet sich z. B. eine visualisierende Gegenüberstellung der beiden Ereignisse an, welche die Wahrscheinlichkeiten direkt erkennen bzw. berechnen lassen:

Beim einmaligen Werfen eines Spielwürfels fällt eine Sechs:

Beim einmaligen Werfen einer Münze liegt „Kopf“ oben:

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Zahl	Kopf
------	------

mögliche Ergebnisse

Im Vergleich und zunächst als Bruch gedeutet ergibt sich somit:

$$„1 \text{ von } 6“ = \frac{1}{6} = 0,1666... < „1 \text{ von } 2“ = \frac{1}{2} = 0,5$$

Zum Vergleich von Wahrscheinlichkeiten ist es für Schülerinnen und Schüler hilfreich, mit Brüchen umgehen zu können. So ist es hier z. B. nötig, ungleichnamige Brüche durch Erweitern oder Kürzen gleichnamig zu machen oder als Dezimalbrüche bzw. Prozentzahlen darzustellen. Dies erfordert eine Wiederholung von Teilen der Bruchrechnung.

Bei Schwierigkeiten mit dieser Aufgabe bietet es sich auch an, die Wahrscheinlichkeiten der beiden Ereignisse handlungsorientiert durch entsprechende Experimente annähern und

damit überprüfen zu lassen. Dazu können die Schülerinnen und Schüler z. B. 100, 200, ... mal würfeln und die Anzahl der gefallenen Augenzahl 6 notieren.

Auch Umkehraufgaben können dazu beitragen, die Kenntnisse und Fähigkeiten zur Berechnung von Wahrscheinlichkeiten zu vertiefen. So könnte z. B. gefragt werden:

Die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses beim einmaligen Würfeln mit einem sechsseitigen Spielwürfel beträgt 0,5. Beschreibe dazu zwei passende Ereignisse.